

시스템 역기획서

몬스터 공용 AI

곽태우

riku11855@gmail.com

1. 개요

게임 개요			
			
게임 이름	HOLLOW KNIGHT	**개발사**	Team cherry
장르	메트로베니아 어드벤처	**플랫폼**	PC / Xbox / PS

게임 소개	
분류	**내용**
소개	할로우나이트는 쇠퇴한 곤충 왕국 신성둥지에서 주인공이 탐험하는 이야기이다 .

문서 개요	
분류	**내용**
기획 의도	게임 내에서 일반 몬스터의 공용 AI 패턴을 플로우 차트로 쉽게 파악하기 위해서 만든 역 기획서다 .
FSM	몬스터의 핵심 상태인 대기 , 추격 , 공격 , 복귀 , 이상 , 사망을 기준으로 작성한 문서다 .
문서 스타일	전체 FSM 구조로 시작하여 상태별 상세 설명 , 그림 예시 , 플로우 차트 순으로 작성된 문서다 . 도형에 링크를 연결해 페이지를 쉽게 이동할 수 있도록 작성했다 .

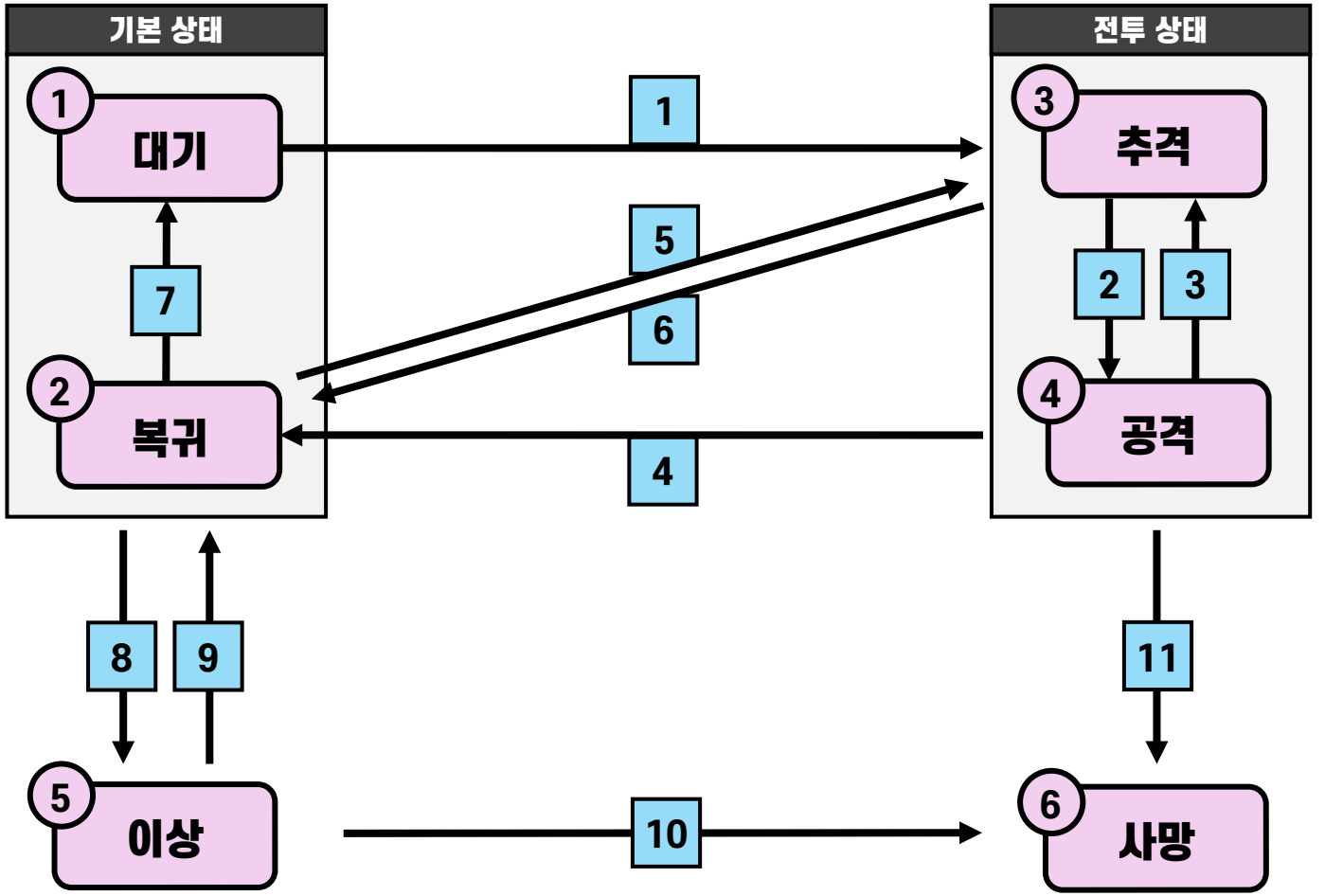
2. FSM 설정

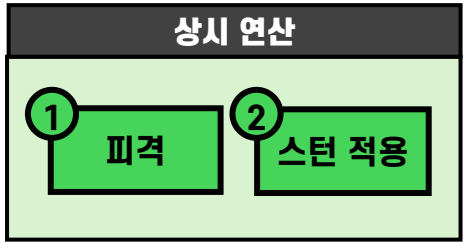
상태			
분류	No	상태	설명
기본 상태	1	대기	현재 위치에서 가만히 대기하거나 순찰하는 상태
	2	복귀	복귀 좌표로 이동하는 상태
전투 상태	3	추격	인식 범위 내에 타겟이 있으면 타겟에게 이동하는 상태
	4	공격	공격 범위에 타겟이 있을 때 공격하는 상태
이상 상태	5	이상	효과가 적용되어 행동이 불가한 상태
사망 상태	6	사망	체력이 0 이하가 되어 사망한 상태

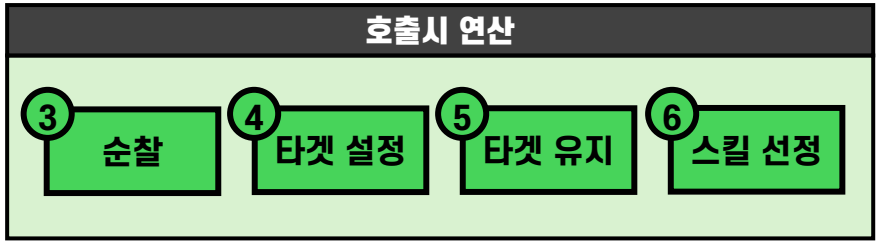
상태 전환 조건			
No	시작 상태	도착 상태	설명
1	대기	추격	타겟이 설정됨
2	추격	공격	인식 범위에 타겟이 **있음** & 공격 범위에 타겟이 **있음**
3	공격	추격	인식 범위에 타겟이 **있음** & 공격 범위에 타겟이 **없음**
4	공격	복귀	설정된 타겟이 해제됨
5	복귀	추격	인식 범위에 타겟이 **있음** & 공격 범위에 타겟이 **없음**
6	추격	복귀	설정된 타겟이 해제됨
7	복귀	대기	복귀 좌표에 도착함
8	기본	이상	버프 및 디버프 효과가 적용됨
9	이상	대기	버프 및 디버프 효과가 해제됨
10	이상	사망	체력이 0 이하가 됨
11	기본	사망	체력이 0 이하가 됨

부가 연산			
분류	No	상태	설명
상시 연산	1	피격	피격된 스킬 효과를 적용하는 연산
	2	스턴 적용	몬스터의 스턴 상태를 결정하는 연산
호출시 연산	3	순찰	순찰 타입에 따라 순찰하는 연산
	4	타겟 설정	타겟을 설정하기 위해 호출하는 연산
	5	타겟 유지	인식 범위 밖의 타겟을 유지하며 추적하는 연산
	6	스킬 선정	보유한 스킬 중 사용할 스킬을 선택하는 연산

플로우 차트







3. 대기 상태

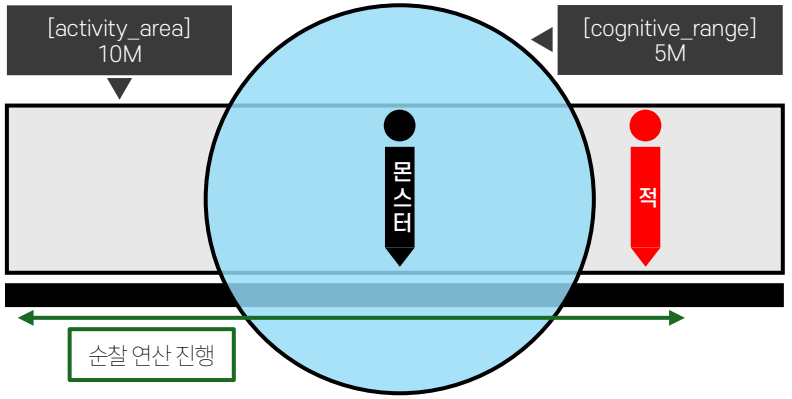
대기 상태 개요

❖ 대기 상태일 때 순찰 연산을 진행한다 .
❖ 타겟 설정 연산을 통해 타겟이 설정되면 추격 상태로 전환한다 .

플로우 설명

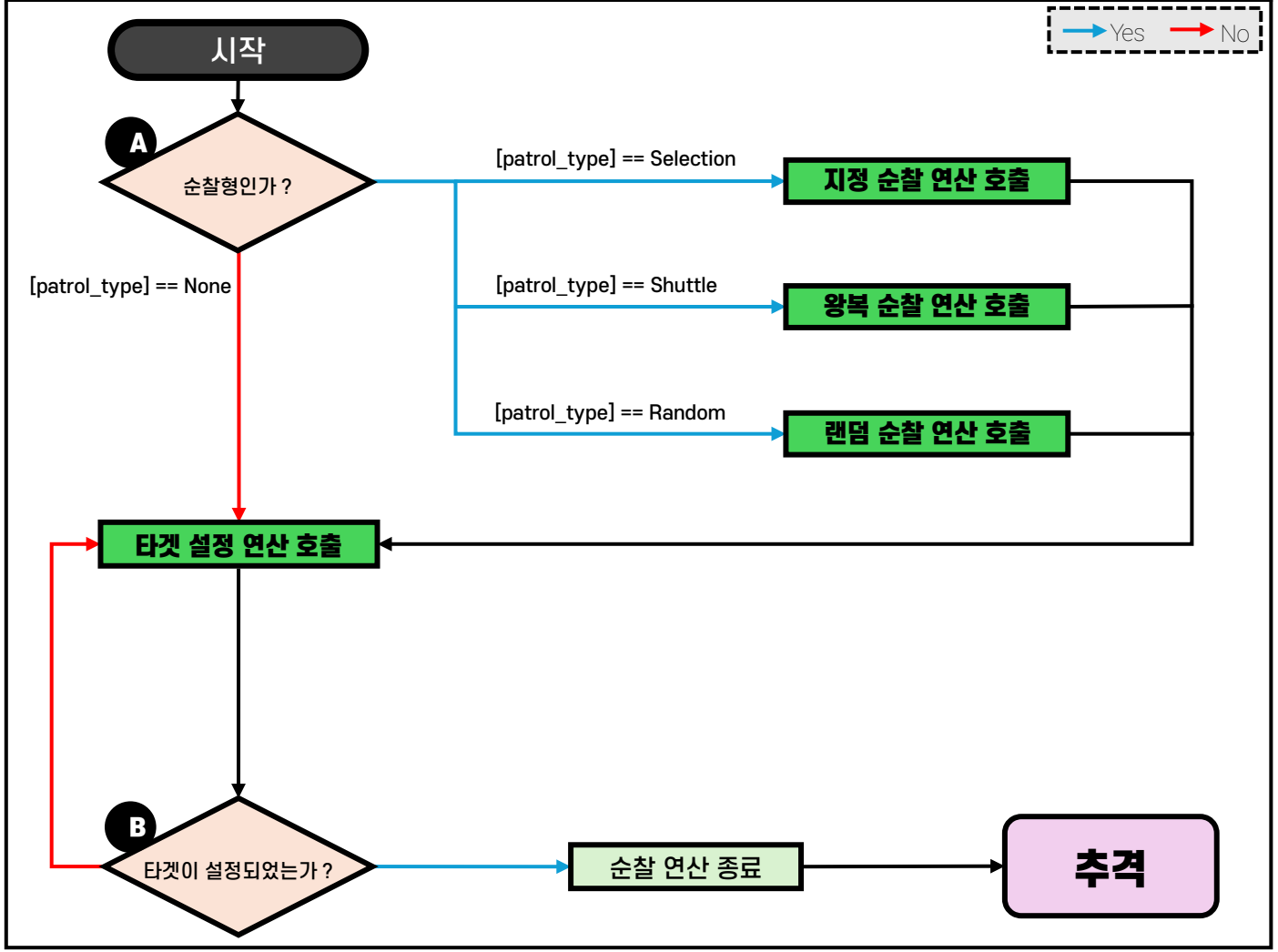
번호	설명
A	● **순찰타입 확인** - 순찰형인 경우 (순찰 타입 [patrol_type] != None) > 지정 순찰 (Selection) : 지정 순찰 연산 호출 > 왕복 순찰 (Shuttle) : 왕복 순찰 연산 호출 > 랜덤 순찰 (Random) : 랜덤 순찰 연산 호출 - 순찰형이 아닌 경우 (순찰 타입 [patrol_type] == None) > 비순찰 (None) : 순찰 연산을 호출하지 않는다 .
B	● **타겟 설정 여부 확인** - 설정된 타겟 [target] != null 이면 현재 진행하고 있는 **순찰** 연산을 종료하고 **추격 상태**로 전환한다 . - 설정된 타겟 [target] == null 이면 **타겟 설정 연산**을 호출한다 .

그림 예시



활동 구역 내에서 타겟 설정 연산과 순찰 연산을 동시에 진행하는 모습이다 .

대기 상태 플로우 차트



참조테이블	한글	영문	자료형	설명
Monster_AI	순찰 타입	patrol_type	Enum	순찰 타입을 결정하는 변수 (지정 순찰 , 왕복 순찰 , 랜덤 순찰 중 택 1)
Monster_AI	활동 구역	activity_area	Vec 2	활동할 수 있는 구역으로 중심 좌표 기준 직선거리로 계산
Monster_AI	인식 범위	cognitive_range	Float	타겟을 인식하는 범위로 몬스터의 중심으로부터 직선거리로 계산
내부 변수	설정된 타겟	target	Object	공격할 대상을 타겟으로 설정

3 - 1. 지정 순찰 연산

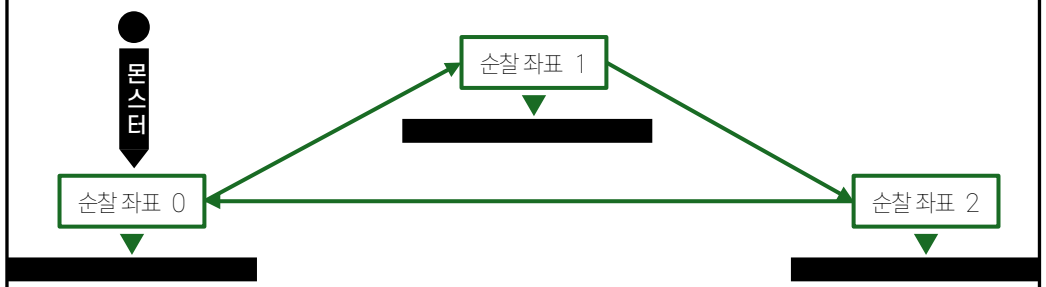
지정 이동 개요

❖ 가지고 있는 순찰 좌표 순서에 따라 해당 좌표 위치로 이동하는 순찰 연산이다 .
❖ 한번 호출 되면 연산이 중지될 때까지 진행한다 .

플로우 설명

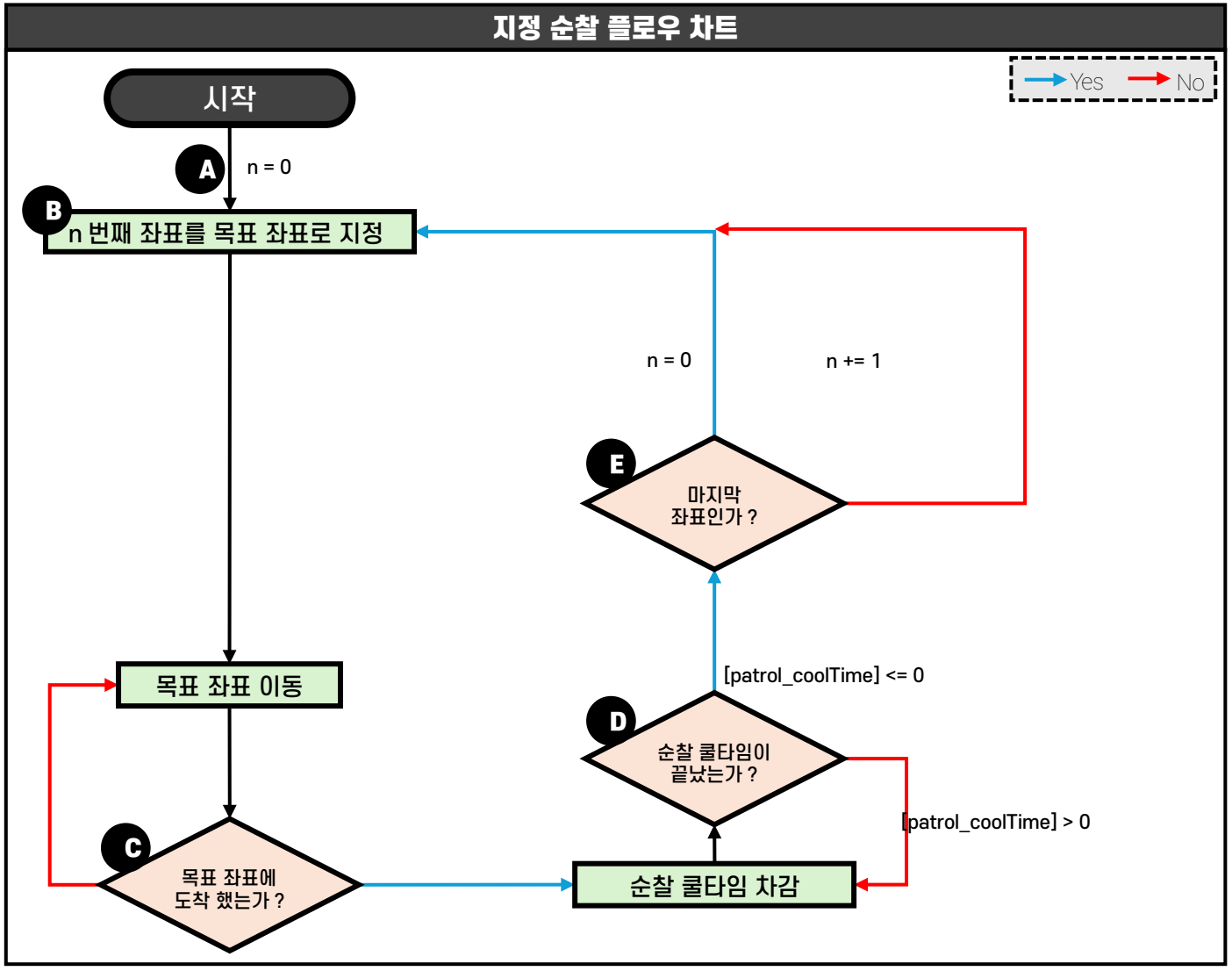
번호	설명
A	● **연산 진입** - n = 0 으로 설정한다 .
B	● **목표 좌표 지정** - 순찰 좌표 [patrol_pos] 의 n 번째 좌표를 목표 좌표 [target_pos] 로 지정한다 .
C	● **목표 좌표 이동** - 목표 좌표에 도착할 때까지 계속 이동한다 . - 목표 좌표에 도착하면 다음 플로우를 진행한다 .
D	● **순찰 쿨타임 확인** - 순찰 쿨타임 [patrol_coolTime] <= 0 인 경우 순찰 쿨타임 [patrol_cooTime] 을 차감하고 E 플로우를 진행한다 . - 순찰 쿨타임 [patrol_coolTime] > 0 인 경우 쿨타임을 차감하면서 대기한다 .
E	● **마지막 좌표인가 ?** - 순찰 좌표 [patrol_pos] 의 마지막 좌표인 경우 n = 0 으로 설정하고 B 플로우를 진행한다 . - 순찰 좌표 [patrol_pos] 의 마지막 좌표가 아닌 경우 n = n + 1 로 설정하고 B 플로우를 진행한다 .

그림 예시



설정되어 있는 순찰 좌표를 순서대로 이동하는 모습이다 .

지정 순찰 플로우 차트



참조테이블	한글	영문	자료형	설명
내부 변수	순찰 좌표	patrol_pos	List<Vec 2>	툴에서 직접 지정 순찰 좌표 순서대로 지정 이동
내부 변수	목표 좌표	target_pos	Vec 2	순찰 좌표 중 하나를 목표 좌표로 설정 후 이동
Monster_AI	순찰 쿨타임	patrol_coolTime	Float	목표 좌표 도착 후 대기하는 시간

3 - 2. 왕복 순찰 연산

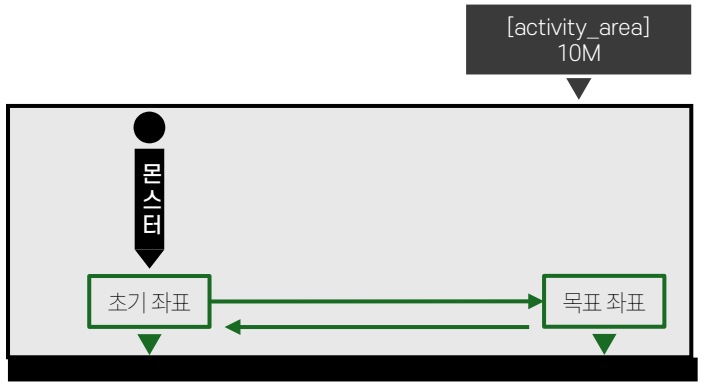
왕복 이동 개요

❖ 랜덤한 목표 좌표에 이동한 후 초기 좌표로 되돌아오는 순찰 연산이다 .
❖ 한번 호출 되면 연산이 중지될 때까지 진행한다 .

플로우 설명

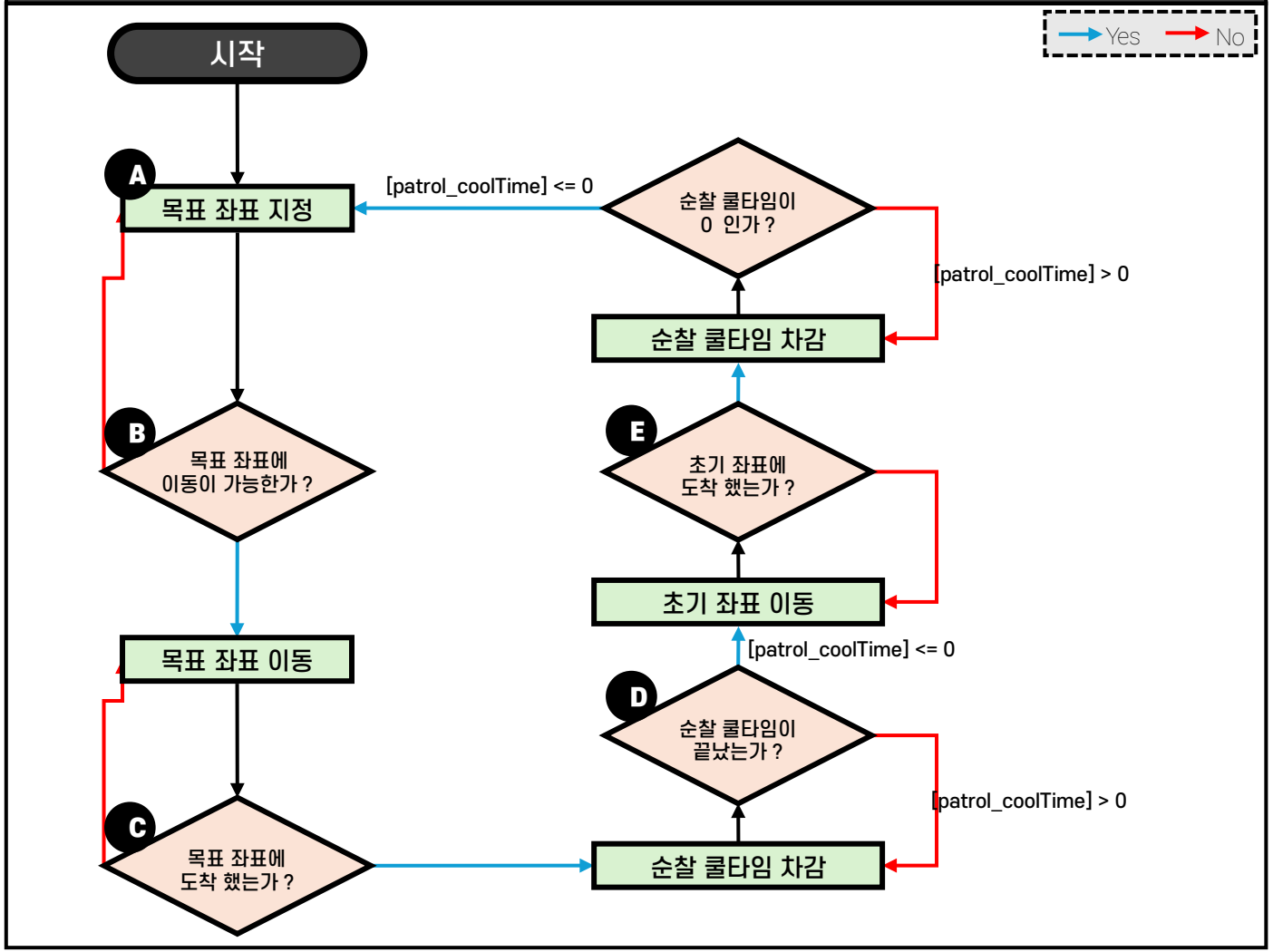
번호	설명
A	● **목표 좌표 지정** - 활동 구역 [activity_area] 내의 랜덤한 위치를 목표 좌표 [target_pos] 로 지정한다 .
B	● **이동 가능 여부 확인** - 목표 좌표가 이동 가능한 경우 다음 플로우를 진행한다 . - 목표 좌표가 이동 불가능한 경우 A 플로우를 다시 진행한다 .
C	● **목표 좌표 이동** - 목표 좌표에 도착할 때까지 계속 이동한다 . - 목표 좌표에 도착하면 순찰 쿨타임을 차감하고 D 플로우를 진행한다 .
D	● **순찰 쿨타임 확인** - 순찰 쿨타임 [patrol_coolTime] <= 0 인 경우 초기 좌표 [spawn_pos] 로 이동하고 E 플로우를 진행한다 . - 순찰 쿨타임 [patrol_coolTime] > 0 인 경우 쿨타임을 차감하고 다시 D 플로우를 진행한다 .
E	● **초기 좌표 이동** - 초기 좌표 [spawn_pos] 에 도착할 때까지 계속 이동한다 . - 초기 좌표 [spawn_pos] 에 도착하면 다음 플로우를 진행한다 .

그림 예시



활동 구역 내 랜덤으로 설정된 목표 좌표와 초기 좌표를 왕복 이동하는 모습이다 .

왕복 순찰 플로우 차트



참조테이블	한글	영문	자료형	설명
내부 변수	목표 좌표	target_pos	Vec 2	순찰 좌표 중 하나를 목표 좌표로 설정 후 이동
Monster_AI	초기 좌표	spawn_pos	Vec 2	몬스터가 처음 생성된 좌표로 왕복 이동의 시작 위치
Monster_AI	활동 구역	activity_area	Vec 2	활동할 수 있는 구역으로 중심 좌표 기준 직선거리로 계산
Monster_AI	순찰 쿨타임	patrol_coolTime	Float	목표 좌표 도착 후 대기하는 시간

3 - 3. 랜덤 순찰 연산

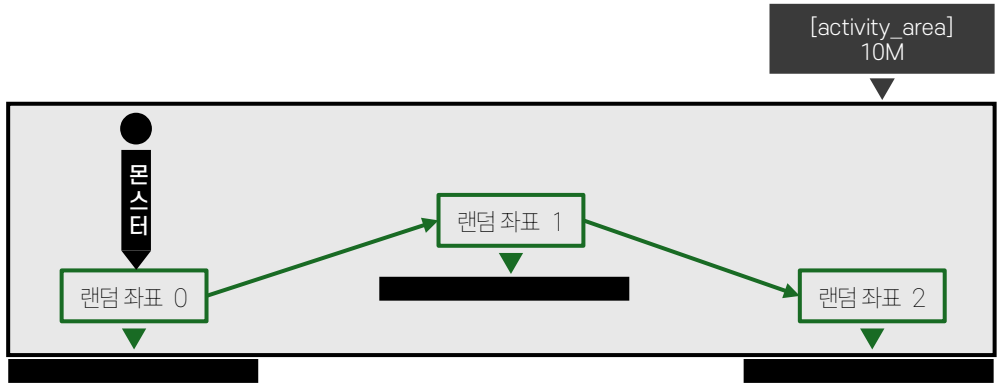
랜덤 이동 개요

❖ 랜덤한 목표 좌표로 이동하는 순찰 연산이다 .
❖ 한번 호출 되면 연산이 중지될 때까지 진행한다 .

플로우 설명

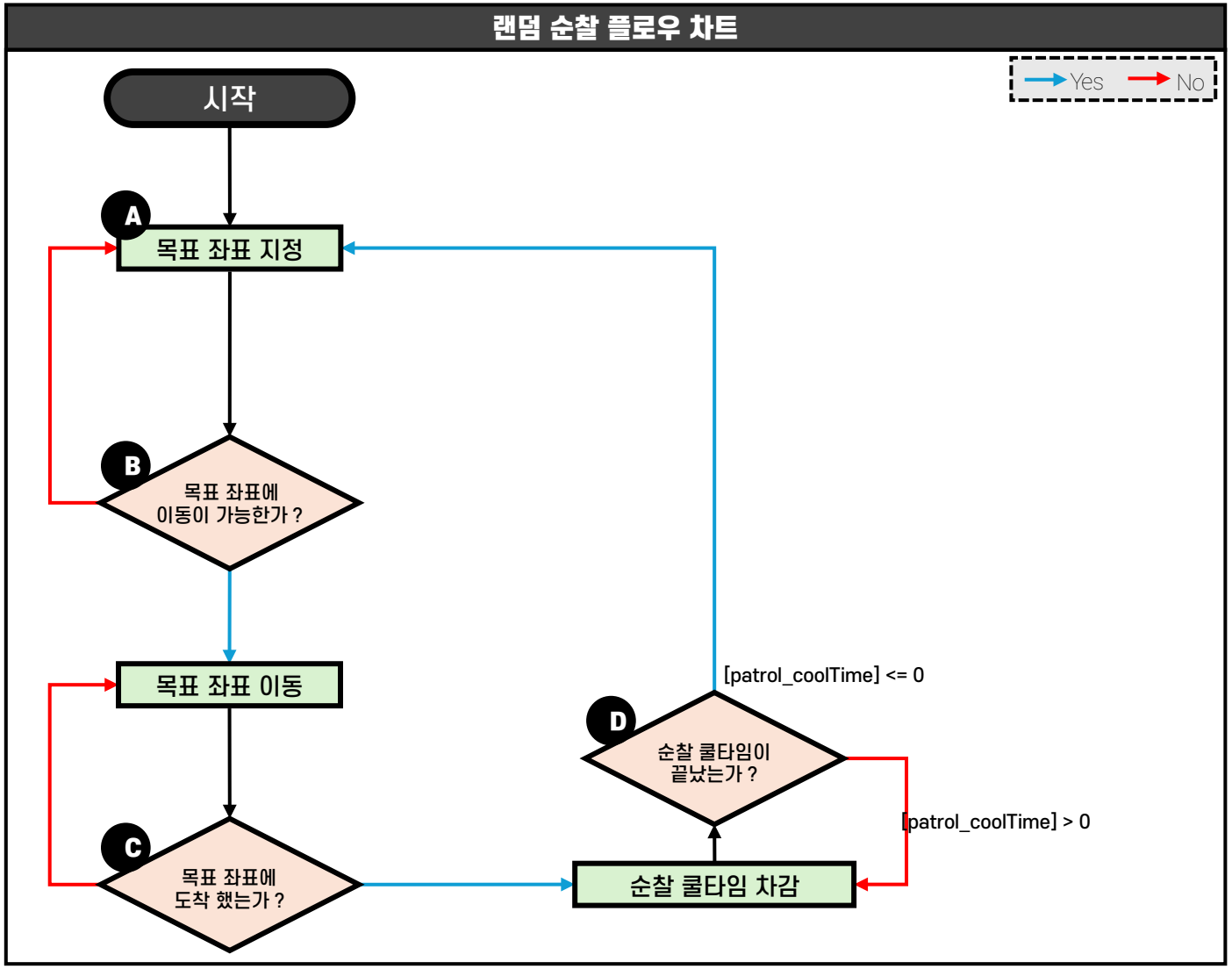
번호	설명
A	● **목표 좌표 지정** - 활동 구역 [activity_area] 내의 랜덤한 위치를 목표 좌표 [target_pos] 로 지정한다 .
B	● **이동 가능 여부 확인** - 목표 좌표가 **이동 가능한** 경우 다음 플로우를 진행한다 . - 목표 좌표가 **이동 불가능한** 경우 A 플로우를 다시 진행한다 .
C	● **목표 좌표 이동** - 목표 좌표에 도착할 때까지 계속 이동한다 . - 목표 좌표에 도착하면 D 플로우를 진행한다 .
D	● **순찰 쿨타임 확인** - 순찰 쿨타임 [patrol_coolTime] <= 0 인 경우 A 플로우를 진행한다 . - 순찰 쿨타임 [patrol_coolTime] > 0 인 경우 쿨타임을 차감하고 다시 D 플로우를 진행한다 .

그림 예시



활동 구역 내 랜덤으로 설정된 목표 좌표를 향해 계속 이동하는 모습이다 .

랜덤 순찰 플로우 차트



참조테이블	한글	영문	자료형	설명
내부 변수	목표 좌표	target_pos	Vec 2	순찰 좌표 중 하나를 목표 좌표로 설정 후 이동
Monster_AI	활동 구역	activity_area	Float	활동할 수 있는 구역으로 초기 좌표 기준 직선거리로 계산
Monster_AI	순찰 쿨타임	patrol_coolTime	Float	목표 좌표 도착 후 대기하는 시간

3 - 4. 타겟 설정 연산

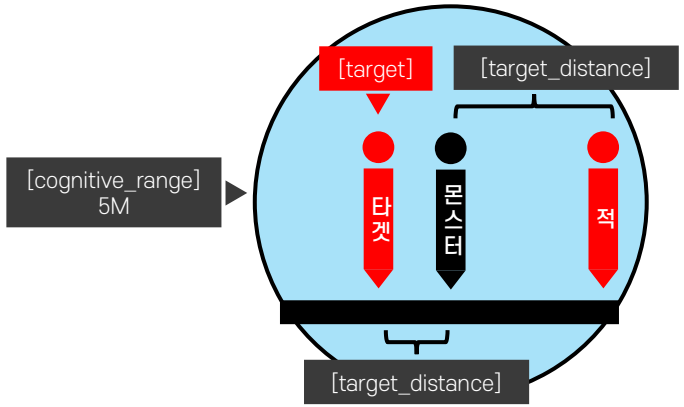
타겟 설정 개요

- ❖ 주변 유닛을 검사하여 조건이 맞는 유닛을 최종 타겟으로 설정하는 연산이다 .
- ❖ 공격 받은 경우 해당 유닛을 타겟으로 설정한다 .

플로우 설명

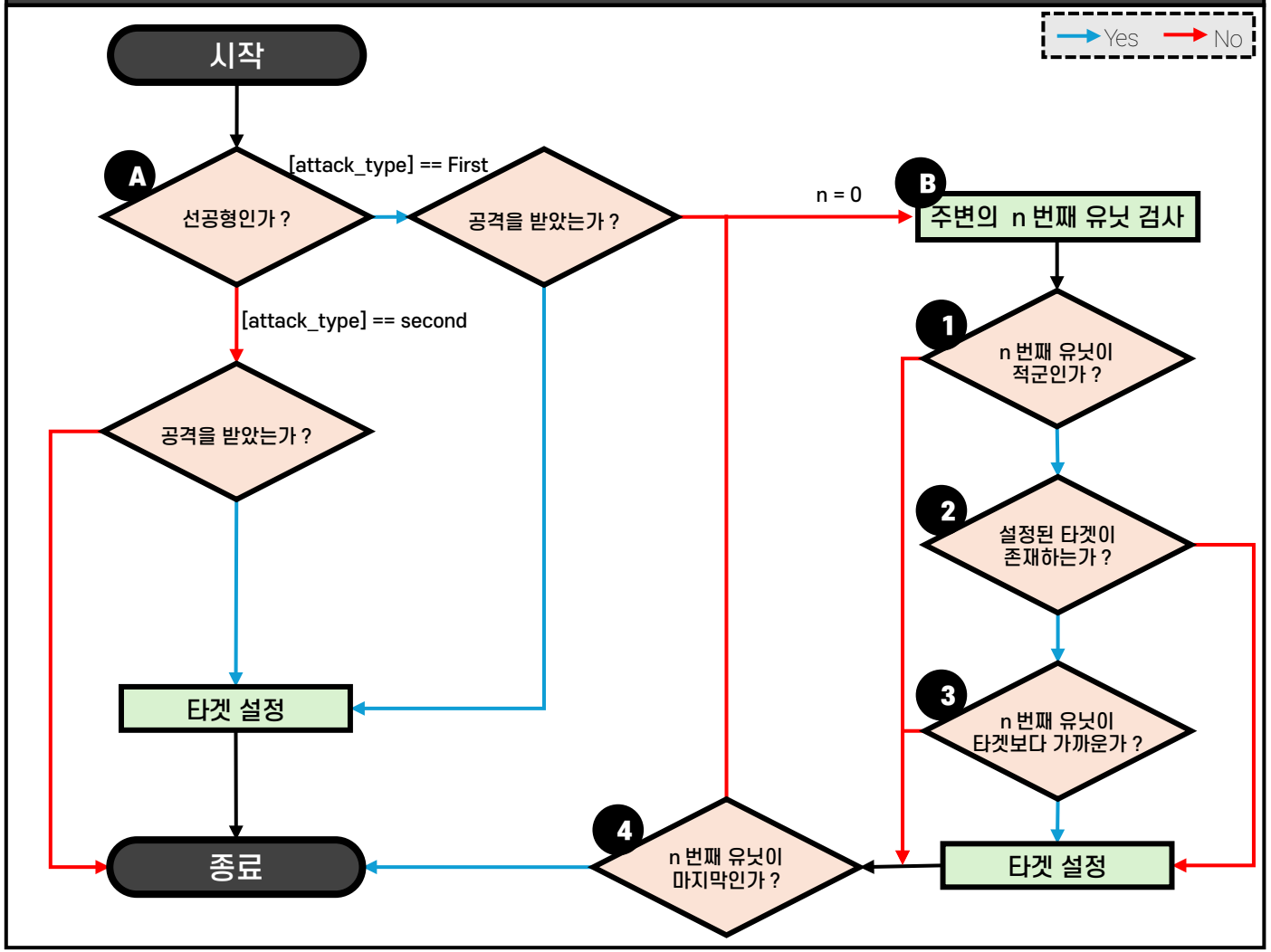
번호	설명
A	● **선공 타입 확인** - 선공형인 경우 (공격 타입 [attack_type] == First) > 공격을 받았을 때 공격한 대상을 타겟으로 설정한다 . > 공격 받지 않으면 B 플로우를 진행한다 . - 후공형인 경우 (공격 타입 [attack_type] == Second) > 공격을 받았을 때 공격한 대상을 타겟으로 설정한다 . > 공격 받지 않으면 연산을 종료한다 .
B	● ***유닛 검사 플로우*** - 인식 범위 [cognitive_range] 내의 모든 유닛을 n = 0 으로 설정하고 첫번째 유닛부터 검사한다 . 1 n 번째 유닛의 진영 [team] == Enemy 인가 ? 2 설정된 타겟이 존재하는가 ? - 설정된 타겟 [target] != null 이면 3 번 플로우를 진행한다 . - 설정된 타겟 [target] == null 이면 상위 조건을 만족한 타겟 [target] == n 번째 유닛 으로 설정한다 . 3 n 번째 유닛이 타겟보다 가까운가 ? - 몬스터와 n 번째 유닛과의 거리 - 몬스터와 설정된 타겟과의 거리 중 더 가까운 대상을 타겟으로 설정한다 . 4 n 번째 유닛이 주변 유닛 [around_unit] 의 마지막 유닛인가 ? - n 번째 유닛이 마지막인 경우 연산을 종료한다 . - n 번째 유닛이 마지막이 아닌 경우 n = n + 1 로 설정하고 유닛 검사를 다시 진행한다 .

유닛 검사 그림 예시



인식 범위 내에 타겟과의 거리 [target_distance] 가 더 작은 대상을 타겟으로 설정한다 .

타겟 설정 플로우 차트



참조테이블	한글	영문	자료형	설명
Monster_AI	선공 타입	attack_type	Enum	몬스터의 선공 여부를 결정하는 변수 (선공형 , 후공형 중 택 1)
Monster_AI	인식 범위	cognitive_range	Float	타겟을 인식하는 범위로 몬스터의 중심으로부터 직선거리로 계산
Monster_AI	진영	team	Enum	유닛의 진영을 구별하는 변수 (플레이어팀 , 몬스터팀 중 택 1)
내부 변수	설정된 타겟	target	Object	공격할 대상을 타겟으로 설정
내부 변수	타겟과의 거리	target_distance	Float	더 가까운 유닛을 판별하기 위해 거리를 저장하는 변수

4. 추격 상태

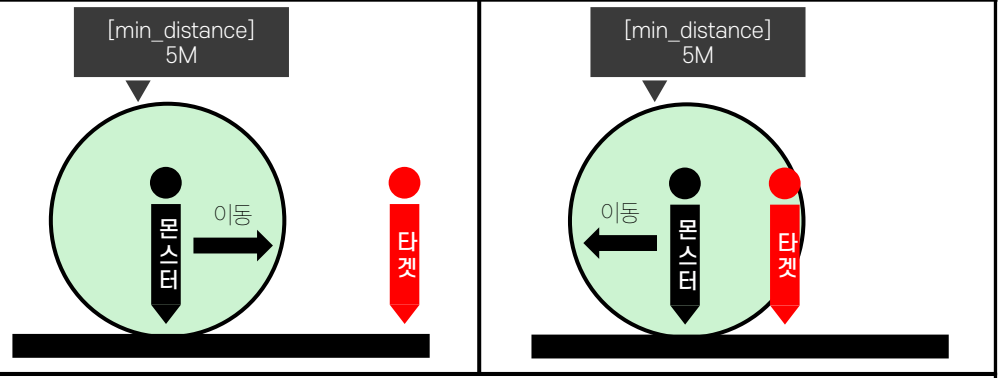
추격 상태 개요

- ❖ 몬스터가 타겟을 추격하는 상태이다.
- ❖ 스킬 선정 연산을 통해 선정된 스킬의 공격 범위 안에 타겟이 있으면 공격 상태로 전환한다.
- ❖ 타겟이 해제되면 복귀 상태로 전환한다.

플로우 설명

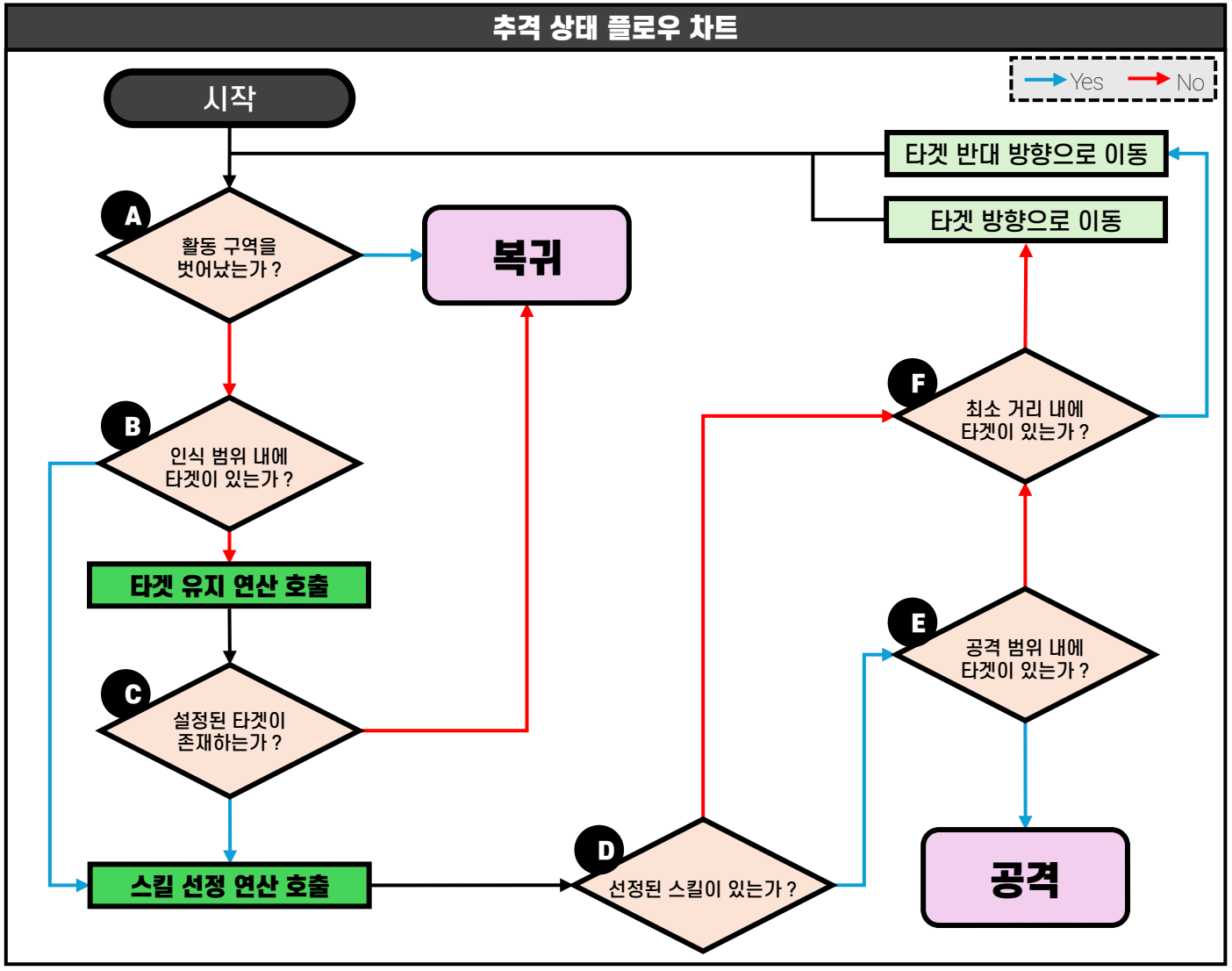
번호	설명
A	● **활동 구역 확인** - 활동 구역 [activity_area] 를 **벗어난** 경우 **복귀** 상태로 전환한다. - 활동 구역 [activity_area] 를 **벗어나지 않은** 경우 **B** 플로우를 진행한다.
B	● **인식 범위 내 타겟 확인** - 인식 범위 [cognitive_range] 내에 **타겟이 있는** 경우 **스킬 선정 연산**을 호출한다. - 인식 범위 [cognitive_range] 내에 **타겟이 없는** 경우 **타겟 해제 연산**을 호출한다.
C	● **타겟 설정 여부 확인** - 설정된 타겟 [target] != null 이면 **스킬 선정 연산**을 호출한다. - 설정된 타겟 [target] == null 이면 **복귀 상태**로 전환한다.
D	● **스킬 선정 여부 확인** - 선정된 스킬 [selected_skill] != null 이면 **E** 플로우를 진행한다. - 선정된 스킬 [selected_skill] == null 이면 **F** 플로우를 진행한다.
E	● **공격 범위 내 타겟 확인** - 공격 범위 [attack_range] 내에 **타겟이 있는** 경우 **공격 상태**로 전환한다. - 공격 범위 [attack_range] 내에 **타겟이 없는** 경우 **F** 플로우를 진행한다.
F	● **최소 거리 유지** - 최소 거리 [min_distance] 내에 **타겟이 있는** 경우 타겟 반대 방향으로 이동하고 **A** 플로우를 진행한다. - 최소 거리 [min_distance] 내에 **타겟이 없는** 경우 타겟 방향으로 이동하고 **A** 플로우를 진행한다.

거리 유지 그림 예시



최소 거리 [min_distance] 내외에 타겟이 있을 때 거리를 유지하면서 추격한다.

추격 상태 플로우 차트



참조테이블	한글	영문	자료형	설명
Monster_AI	활동 구역	activity_area	Float	활동할 수 있는 구역으로 중심 좌표 기준 직선거리로 계산
Monster_AI	인식 범위	cognitive_range	Float	타겟을 인식하는 범위로 몬스터의 중심으로부터 직선거리로 계산
Monster_AI	공격 범위	attack_range	Float	공격할 수 있는 범위 몬스터의 중심으로부터 직선거리로 계산
Monster_AI	최소 거리	min_distance	Float	타겟과의 거리를 유지하기 위한 변수 몬스터의 중심으로부터 직선거리로 계산
내부 변수	선정된 스킬	selected_skill	Int	몬스터가 사용하기 위한 스킬을 저장하는 변수

4 - 1. 타겟 유지 연산

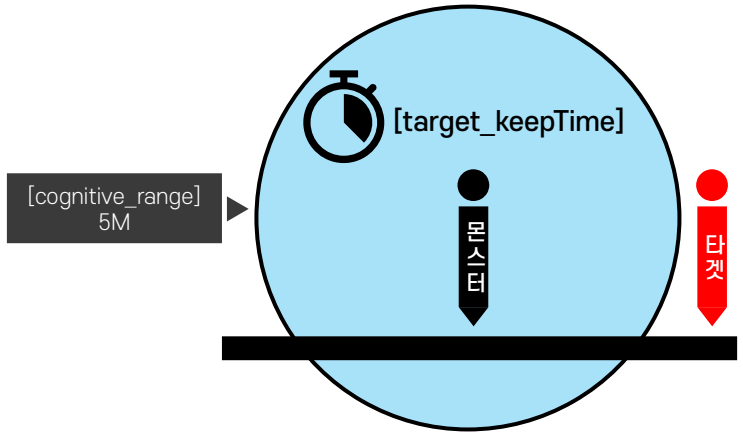
추격 상태 개요

❖ 타겟이 인식 범위를 벗어나도 일정 시간동안 추격하는 연산이다 .

플로우 설명

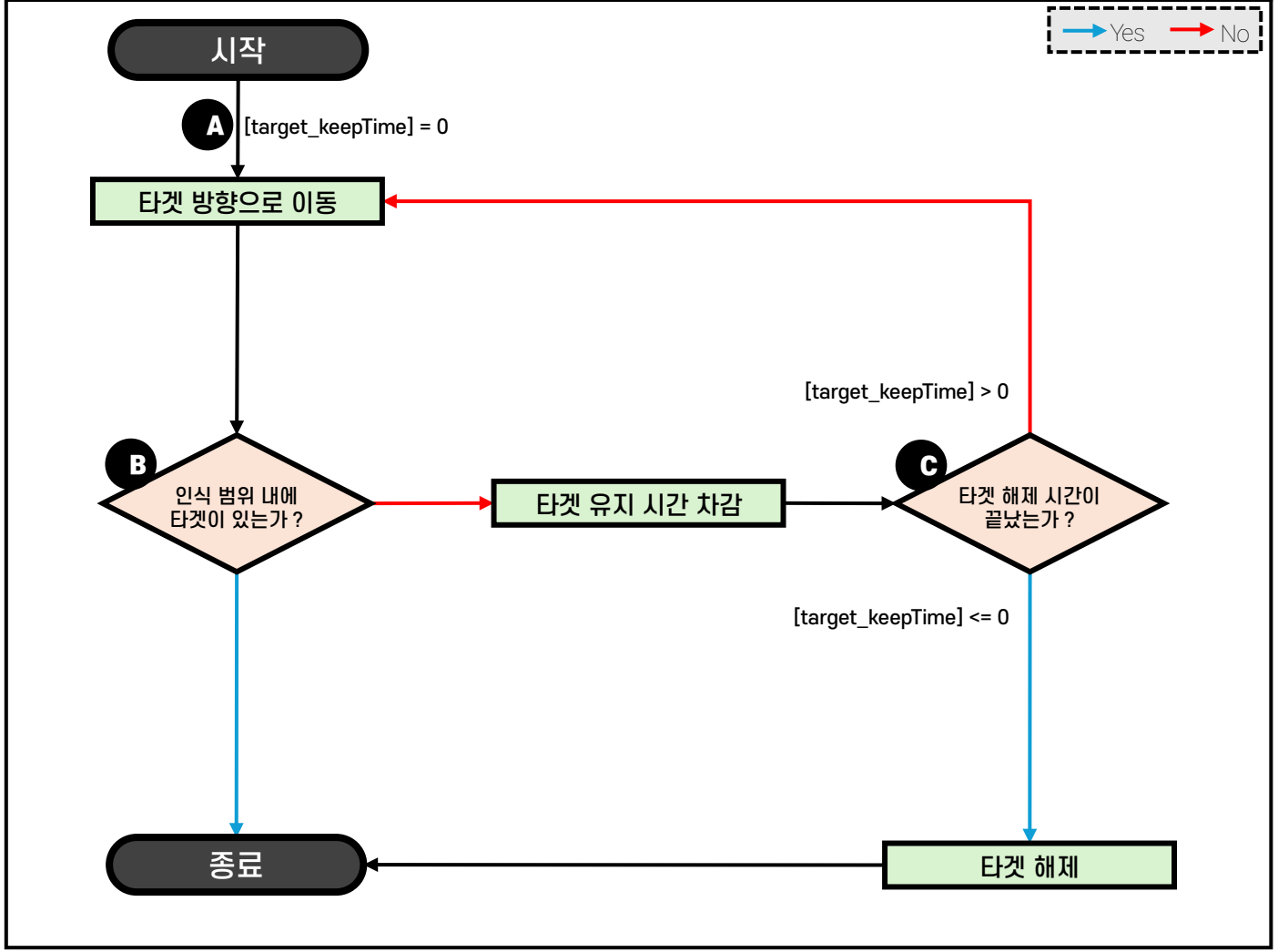
번호	설명
A	● **연산 진입** - 타겟 해제 시간 [target_keepTime] = 0 으로 설정한다 .
B	● **인식 범위 내 타겟 확인** - 인식 범위 [cognitive_range] 내에 **타겟이 있는** 경우 **스킬 선정 연산**을 호출한다 . - 인식 범위 [cognitive_range] 내에 **타겟이 없는** 경우 **타겟 해제 연산**을 호출한다 .
C	● **타겟 해제 시간 확인** - 타겟 해제 시간 [target_keepTime] <= 0 이면 타겟을 해제하고 연산을 종료한다 . - 타겟 해제 시간 [target_keepTime] > 0 이면 타겟 방향으로 이동하고 B 플로우를 진행한다 .

그림 예시



타겟이 인식 범위 밖으로 나간 경우 타겟 해제 시간 [target_keepTime] 동안 추격을 이어간다 .

추격 상태 플로우 차트



참조테이블	한글	영문	자료형	설명
Monster_AI	인식 범위	cognitive_range	Float	타겟을 인식하는 범위로 몬스터의 중심으로부터 직선거리로 계산
내부 변수	타겟 해제 시간	target_keepTime	Float	인식 범위를 벗어난 타겟을 해제하기까지 대기하는 시간

4 - 2. 스킬 선정 연산

스킬 선정 개요

❖ 몬스터가 가지고 있는 스킬 중에서 사용 가능한 스킬을 선정하는 연산이다 .

플로우 설명

번호	설명
A	● **연산 진입** - n = 0 으로 설정한다 .
B	● ***스킬 확인 플로우*** - n = 0 으로 설정하고 스킬 목록 [skill_list] 의 n 번째 스킬을 확인한다 . ❶ n 번째 스킬의 쿨타임이 끝났는가 ? - n 번째 스킬의 쿨타임 [skill_coolTime] <= 0 인 경우 2 번 플로우를 진행한다 . - n 번째 스킬의 쿨타임 [skill_coolTime] > 0 인 경우 3 번 플로우를 진행한다 . ❷ 스킬 선정 - 선정된 스킬 [selected_skill] == n 번째 스킬로 설정하고 연산을 종료한다 . ❸ 마지막 스킬인가 ? - 스킬 목록의 마지막 스킬이 n 번째 스킬인 경우 연산을 종료한다 . - 스킬 목록의 마지막 스킬이 n 번째 스킬이 아닌 경우 n = n + 1 로 설정하고 1 번 플로우를 진행한다 .

그림 예시

스킬 목록

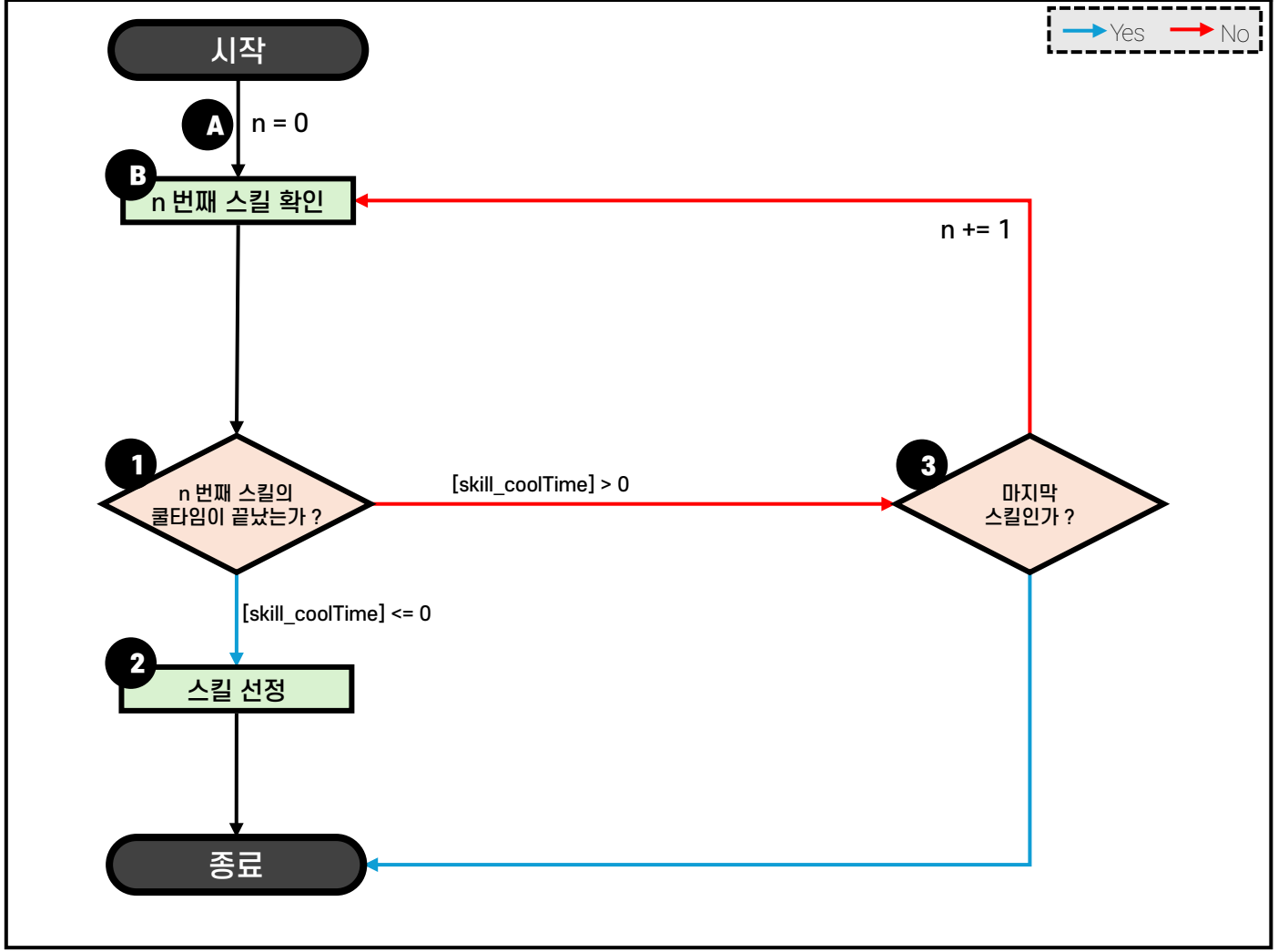
스킬 아이디	스킬 쿨타임
1101	0sec
1102	2sec
1103	0sec

← 스킬 선정



스킬 목록 [skill_list] 에서 순차적으로 쿨타임을 검사해 사용 가능한 스킬을 선정한다 .

스킬 선정 플로우 차트



참조테이블	한글	영문	자료형	설명
Monster_AI	스킬 목록	skill_list	List<Int>	몬스터가 보유하고 있는 스킬 목록 (스킬 아이디로 저장)
Skill	스킬 아이디	skill_ID	Int	스킬을 구별하기 위한 아이디
Skill	스킬 쿨타임	skill_coolTime	Float	해당 스킬을 다시 사용하기 위한 대기시간
내부 변수	선정된 스킬	selected_skill	Int	몬스터가 사용하기 위한 스킬을 저장하는 변수

5. 공격 상태

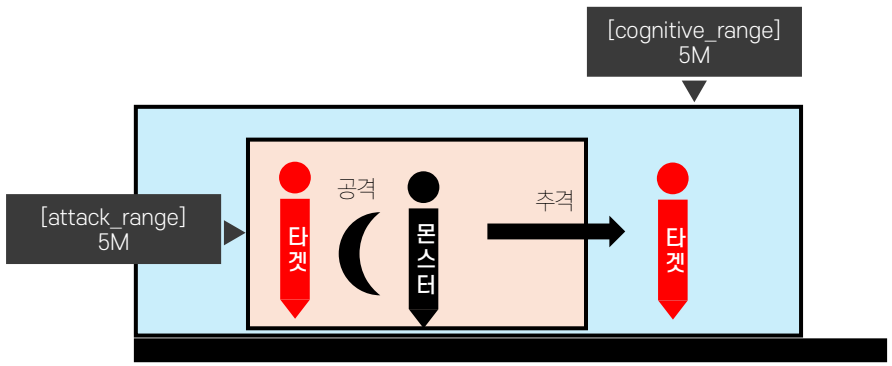
공격 상태 개요

- ❖ 몬스터가 타겟을 향해 스킬을 사용하는 상태이다 .
- ❖ 선정된 타겟이 존재하지 않으면 복귀 상태로 전환한다 .
- ❖ 선정된 타겟이 존재하고 공격 범위 내에 타겟이 없으면 추격 상태로 전환한다 .

플로우 설명

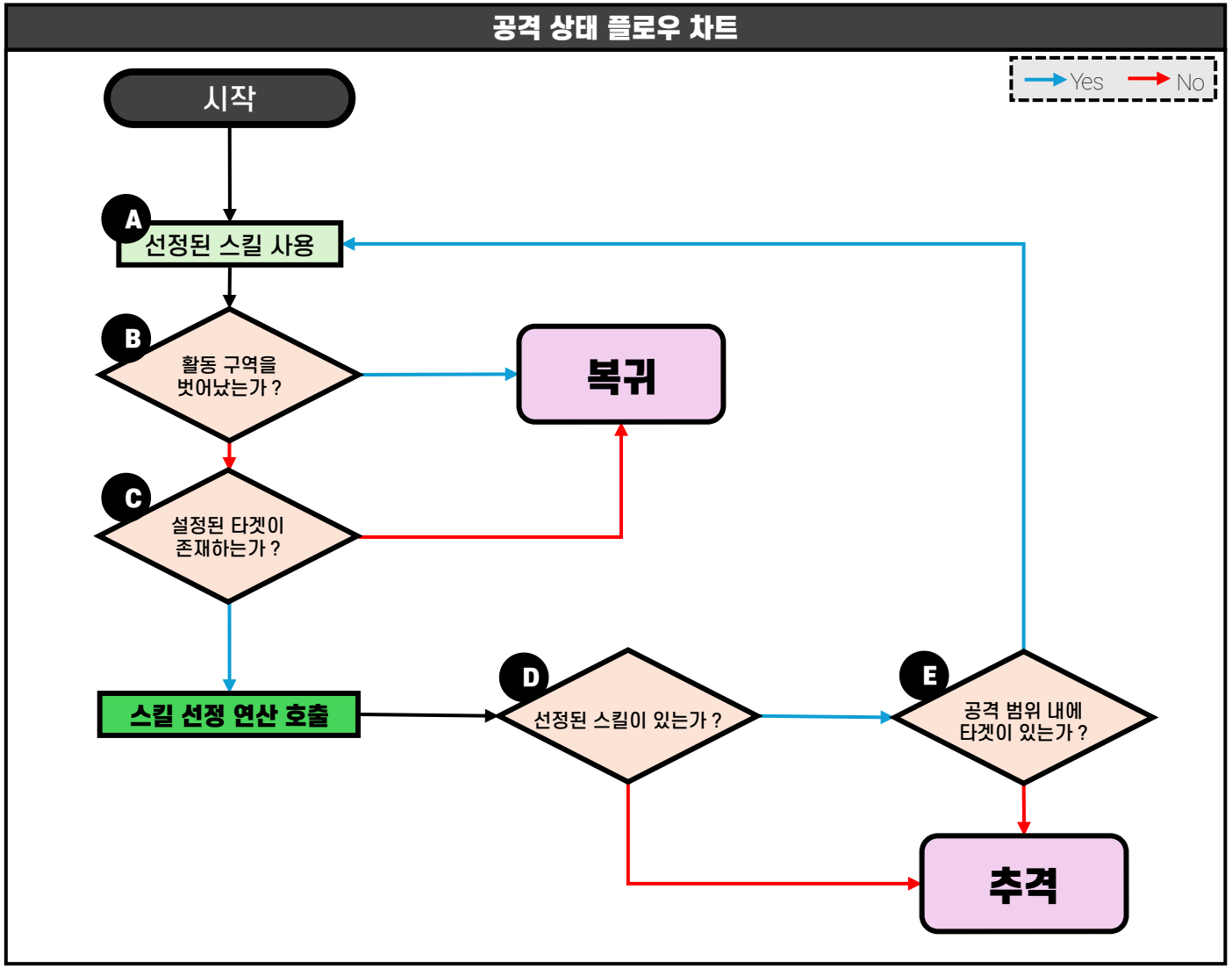
번호	설명
A	● **공격** - 선정된 스킬을 사용하여 타겟에게 공격한다 .
B	● **활동 구역 확인** - 활동 구역 [activity_area] 를 **벗어난** 경우 **복귀 상태**로 전환한다 . - 활동 구역 [activity_area] 를 **벗어나지 않은** 경우 C 플로우를 진행한다 .
C	● **설정된 타겟 확인** - 설정된 타겟 [target] != null 이면 스킬 선정 연산을 호출한다 . - 설정된 타겟 [target] == null 이면 **복귀 상태**로 전환한다 .
D	● **선정된 스킬 확인** - 선정된 스킬 [selected_skill] != null 인 경우 E 플로우를 진행한다 . - 선정된 스킬 [selected_skill] == null 인 경우 **추격 상태**로 전환한다 .
E	● **공격 범위 내 타겟 확인** - 공격 범위 [attack_range] 내에 **타겟이 있는** 경우 A 플로우를 진행한다 . - 공격 범위 [attack_range] 내에 **타겟이 없는** 경우 **추격 상태**로 전환한다 .

그림 예시



선정된 스킬을 사용하고 공격 범위에 타겟이 있는지에 따라 복귀 상태와 추격 상태로 전환한다 .

공격 상태 플로우 차트



참조테이블	한글	영문	자료형	설명
Monster_AI	활동 구역	activity_area	Float	활동할 수 있는 구역으로 중심 좌표 기준 직선거리로 계산
내부 변수	설정된 타겟	target	Object	공격할 대상을 타겟으로 설정
내부 변수	선정된 스킬	selected_skill	Int	몬스터가 사용하기 위한 스킬을 저장하는 변수
Monster_AI	공격 범위	attack_range	Float	공격할 수 있는 범위 몬스터의 중심으로부터 직선거리로 계산

6. 복귀 상태

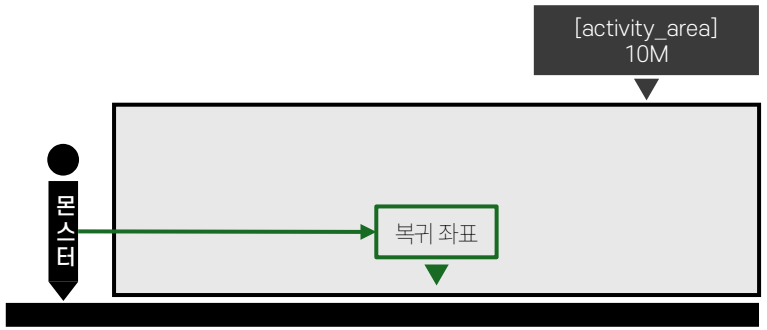
복귀 상태 개요

❖ 타겟을 해제하고 복귀하는 상태이다.
❖ 복귀 타입에 따라 조건을 만족하면 대기 상태 또는 추격 상태로 전환한다.

플로우 설명

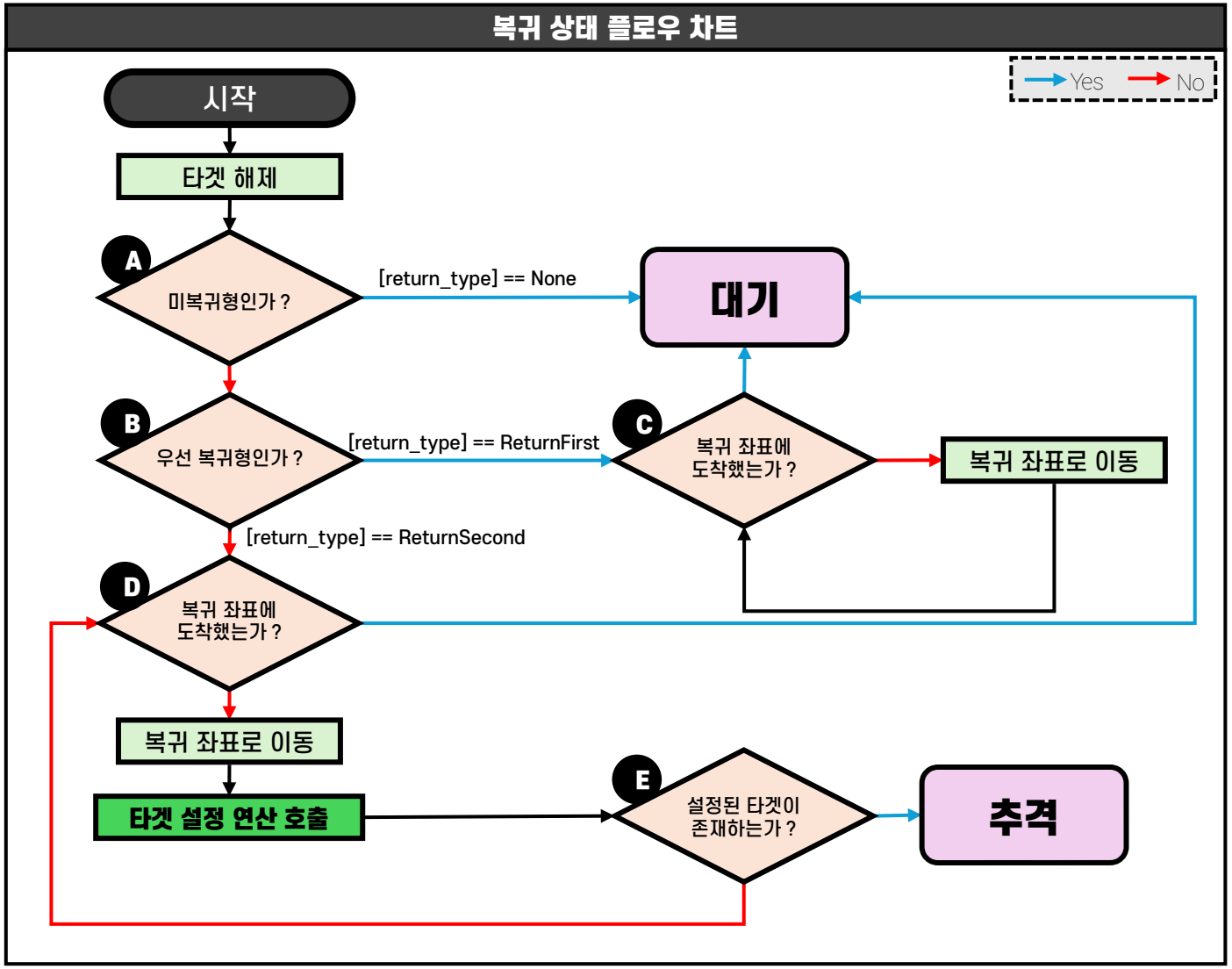
번호	설명
A	● **복귀 타입 확인** - 미복귀형인 경우 (복귀 타입 [return_type] == None) > 대기 상태로 전환한다. - 미복귀형이 아닌 경우 (복귀 타입 [return_type] != None) > B 플로우를 진행한다.
B	● **복귀 타입 확인** - 우선복귀형인 경우 (복귀 타입 [return_type] == ReturnFirst) > C 플로우를 진행한다. - 차선복귀형인 경우 (복귀 타입 [return_type] == ReturnSecond) > D 플로우를 진행한다.
C	● **복귀 좌표 이동** - 복귀 좌표 [return_pos] 에 **도착한** 경우 **대기 상태**로 전환한다. - 복귀 좌표 [return_pos] 에 **도착하지 않은** 경우 복귀 좌표 [return_pos] 로 계속 이동한다.
D	● **복귀 좌표 이동** - 복귀 좌표 [return_pos] 에 **도착한** 경우 **대기 상태**로 전환한다. - 복귀 좌표 [return_pos] 에 **도착하지 않은** 경우 복귀 좌표로 이동하면서 **타겟 설정 연산**을 호출한다.
E	● **설정된 타겟 확인** - 설정된 타겟 [target] != null 이면 **추격 상태**로 전환한다. - 설정된 타겟 [target] == null 이면 D 플로우를 진행한다.

그림 예시



몬스터의 복귀 타입에 따라 연산을 호출하며 복귀 좌표로 이동한다.

복귀 상태 플로우 차트



참조테이블	한글	영문	자료형	설명
Monster_AI	복귀 타입	return_type	Enum	복귀 타입을 결정하는 변수 (우선 복귀 , 차선 복귀 , 미복귀 중 택 1)
내부 변수	복귀 좌표	return_pos	Vec 2	몬스터가 복귀하는 좌표
내부 변수	설정된 타겟	target	Object	공격할 대상을 타겟으로 설정

7. 이상 상태

이상 상태 개요

❖ 스턴 값이 True 가 되면 이상 상태에 진입한다 .
❖ 스턴 값이 False 가 되면 대기 상태로 전환한다 .

플로우 설명

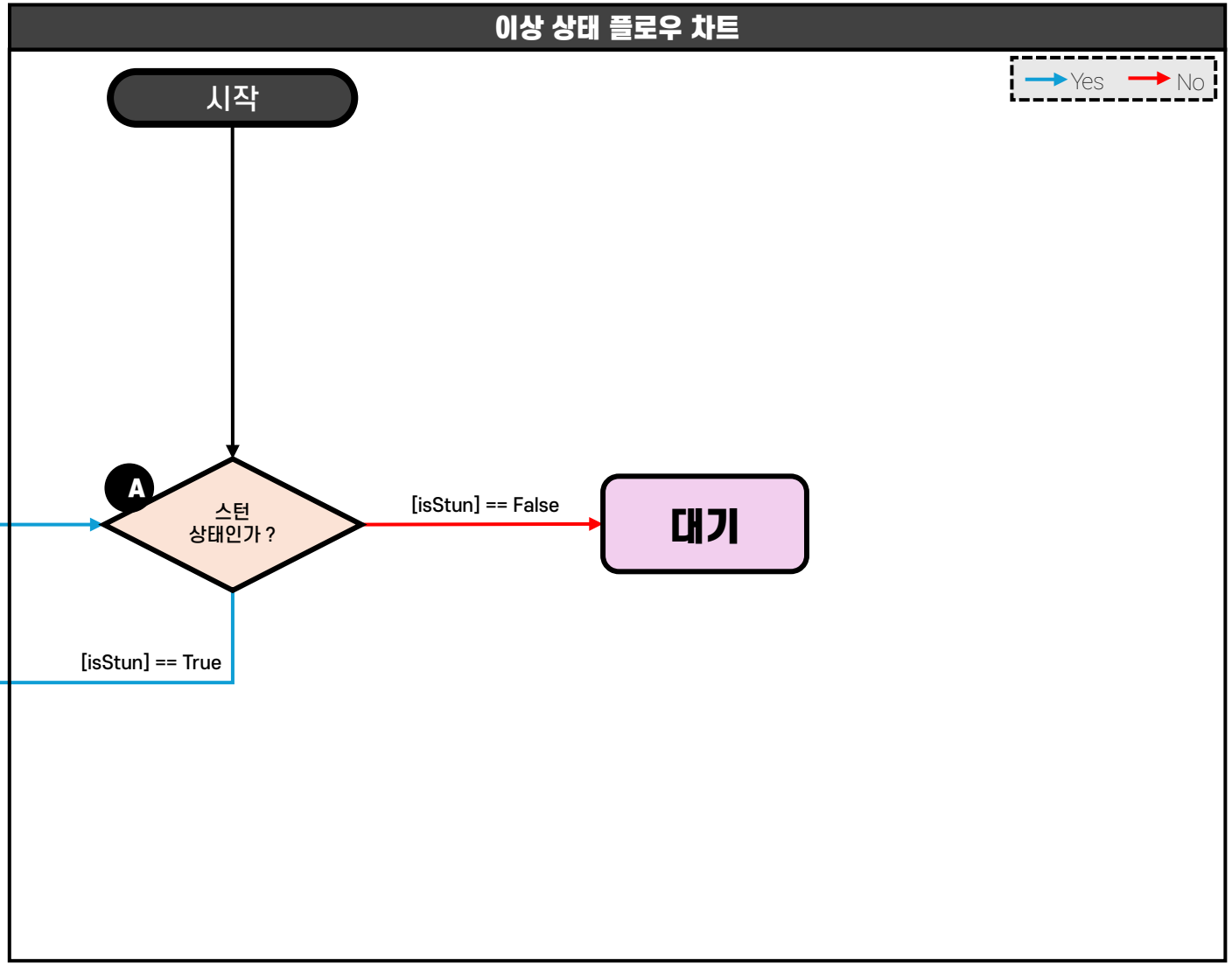
번호	설명
A	● **상태 확인** - 스턴 상태 [isStun] == True 인 경우 **A** 플로우를 다시 진행한다 . - 스턴 상태 [isStun] == False 인 경우 **대기 상태**로 전환한다 .

그림 예시



스턴 상태 [isStun] 이 활성화 된 경우 몬스터는 행동 불가 상태가 된다 .

이상 상태 플로우 차트



참조테이블	한글	영문	자료형	설명
내부 변수	스턴 상태	IsStun	Bool	몬스터가 스턴 상태인지 확인하기 위한 변수

7 - 1. 피격 연산

피격 개요

❖ 몬스터가 스킬에 충돌했을 때 실행되는 연산이다.
❖ 체력 증감, 넉백 여부, 스턴을 적용한다.

플로우 설명

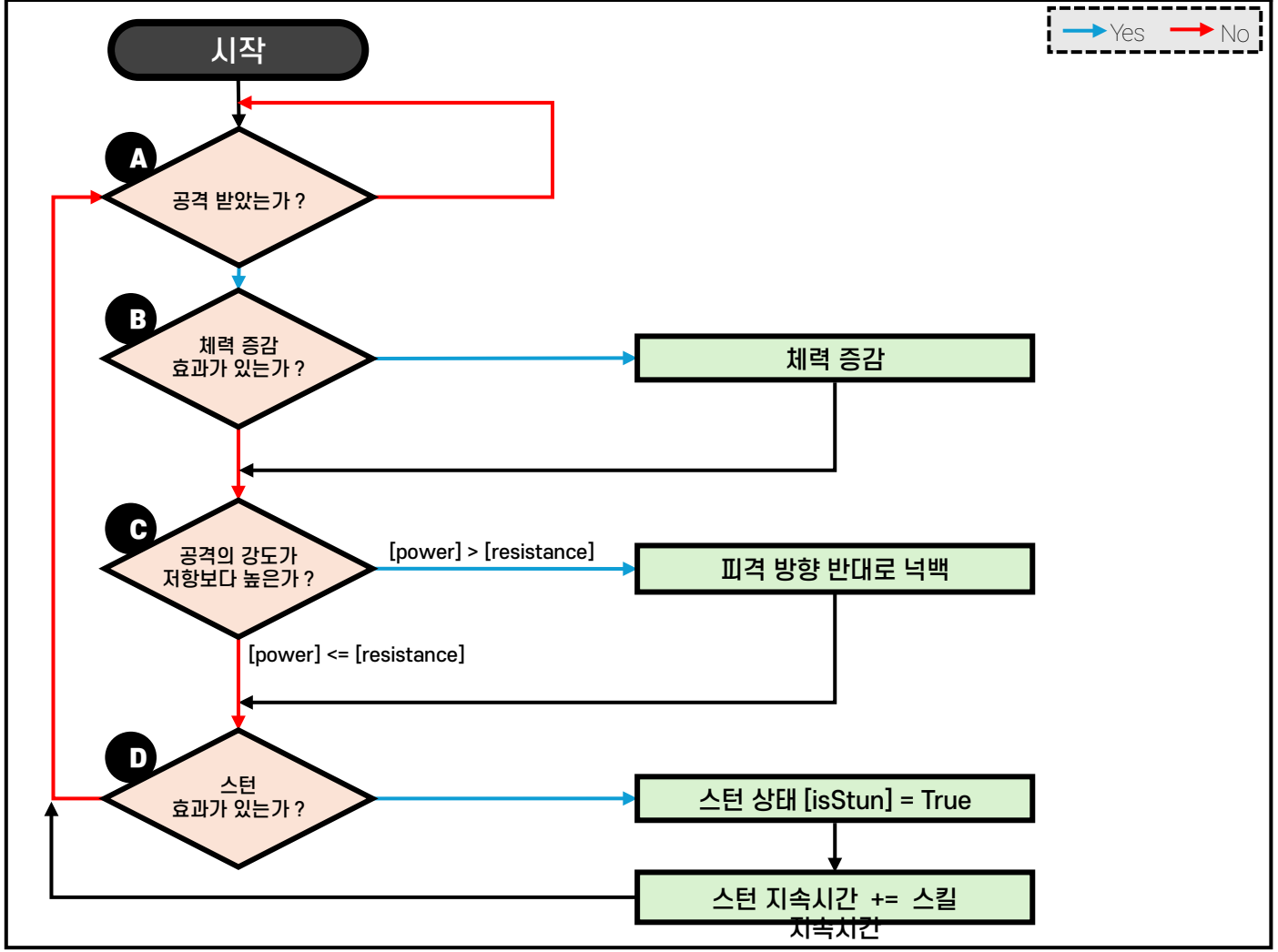
번호	설명
A	● **피격 상태 확인** - 피격 상태 [isHit] == True 인 경우 B 플로우를 진행한다. - 피격 상태 [isHit] == False 인 경우 A 플로우를 다시 진행한다.
B	● **체력 증감 효과 확인** - 체력 증감 효과가 있는 경우 체력 증감 효과를 적용한다. - 체력 증감 효과가 없는 경우 C 플로우를 진행한다.
C	● **강도 확인** - 스킬의 강도 [power] > 저항 [resistance] 인 경우 피격 방향 반대로 몬스터를 이동시킨다. - 스킬의 강도 [power] <= 저항 [resistance] 인 경우 D 플로우를 진행한다.
D	● **스턴 효과 확인** - 스턴 효과가 있는 경우 스턴 상태 [isStun] 값에 True 를 할당한다. - 스턴 효과가 없는 경우 스턴 지속시간 [stun_durationTime] += 스킬 지속시간 [skill_durationTime]

그림 예시



타겟이 인식 범위 밖으로 나간 경우 타겟 해제 시간 [target_keepTime] 동안 추격을 이어간다.

피격 연산 플로우 차트



참조테이블	한글	영문	자료형	설명
Skill	스킬 지속시간	skill_durationTime	Float	해당 스킬이 적용할 수 있는 스턴 지속시간
Skill	강도	power	Float	공격의 강도로 저항과 비교하여 피격 대상의 넉백 여부를 결정
Monster_AI	저항	resistance	Float	공격에 저항하는 수치로 강도와 비교하여 피격 대상의 넉백 여부를 결정
내부 변수	스턴 상태	isStun	Bool	몬스터가 스턴 상태인지 확인하기 위한 변수
내부 변수	스턴 지속시간	stun_durationTime	Float	몬스터의 스턴 효과가 지속되는 시간

7 - 2. 스턴 적용 연산

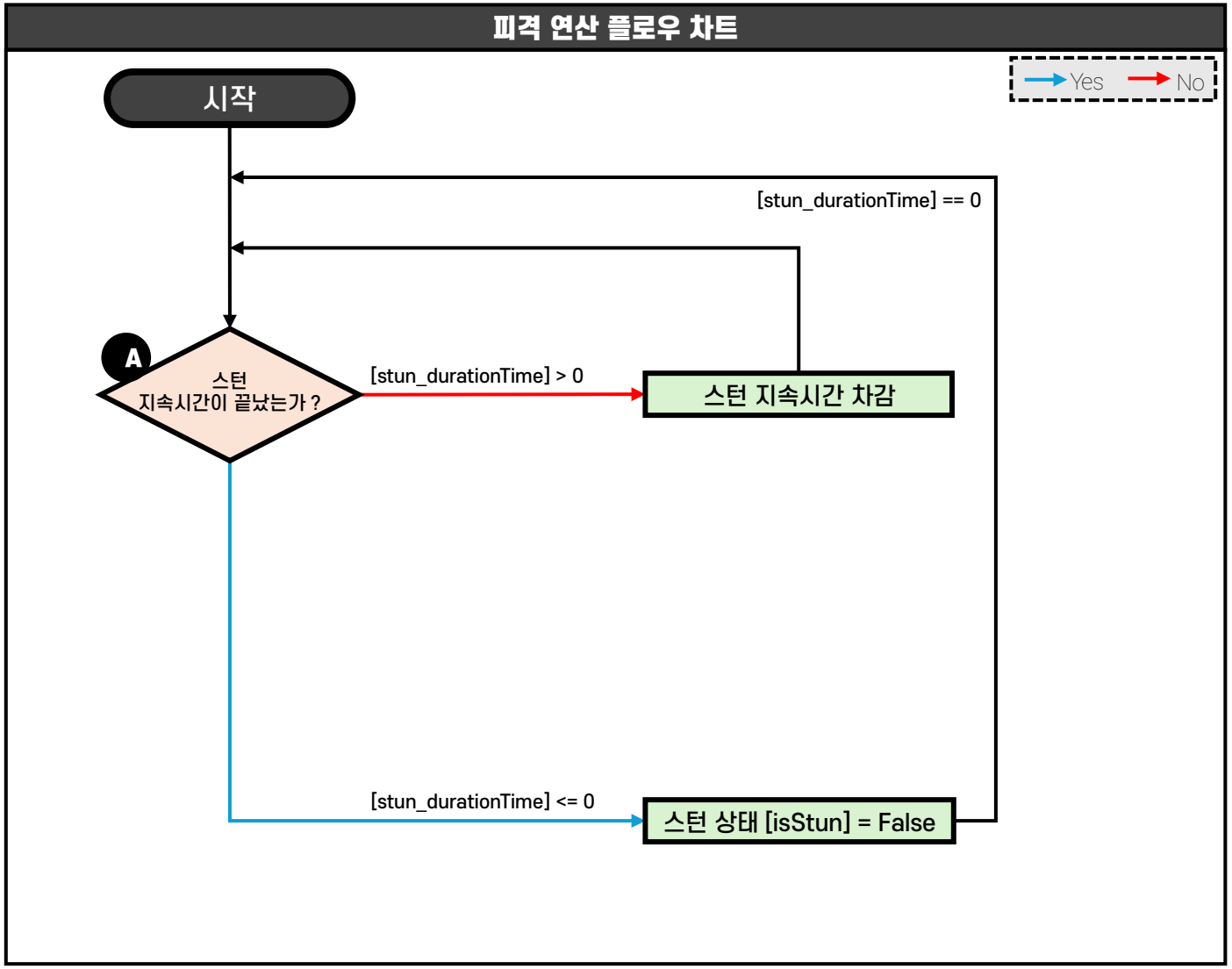
효과 적용 개요

❖ 스턴 지속시간을 계속 차감하고 지속시간이 끝났다면 스턴 상태를 해제하는 연산이다 .

플로우 설명

번호	설명
A	● **스턴 지속시간 확인** - 스턴 지속시간 [stun_durationTime] <= 0 인 경우 스턴 상태 [isStun] 값에 False 를 할당한다 . - 스턴 지속시간 [stun_durationTime] > 0 인 경우 스턴 지속시간을 계속 차감한다 .

피격 연산 플로우 차트



참조테이블	한글	영문	자료형	설명
내부 변수	스턴 상태	isStun	Bool	몬스터가 스턴 상태인지 확인하기 위한 변수
내부 변수	스턴 지속시간	stun_durationTime	Float	몬스터의 스턴 효과가 지속되는 시간

8. 사망 상태

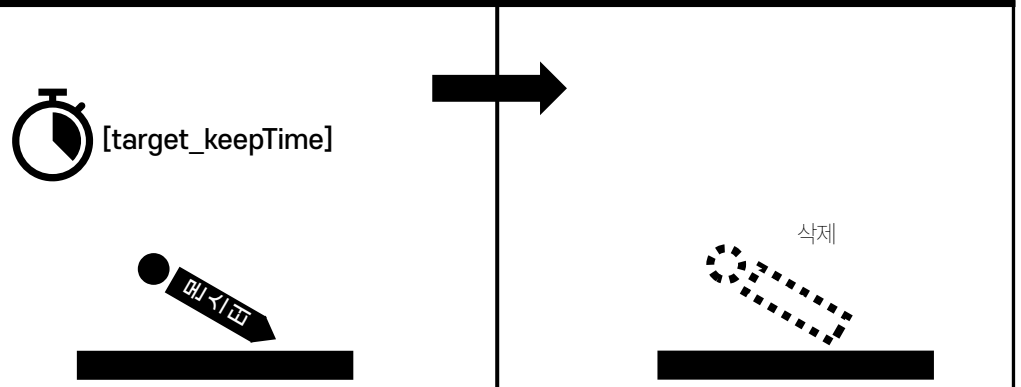
사망 상태 개요

❖ 체력이 0 이하가 되었을 때 진입한다.
❖ 사망 후 이벤트를 실행하고 몬스터를 삭제한다.

플로우 설명

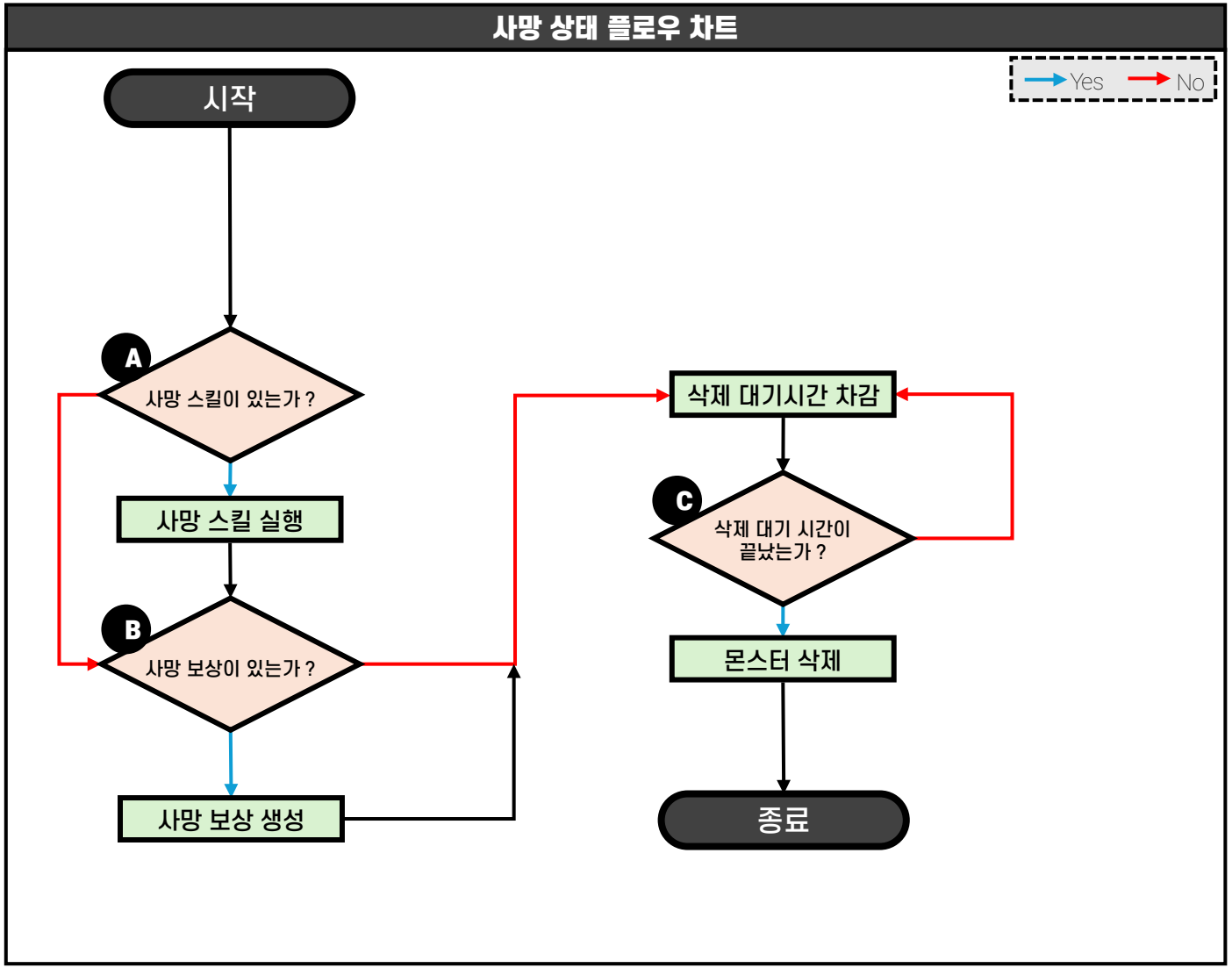
번호	설명
A	● **사망 스킬 확인** - 사망 스킬 [dead_skill] != null 인 경우 사망 스킬을 실행하고 B 플로우를 진행한다. - 사망 스킬 [dead_skill] == null 인 경우 B 플로우를 진행한다.
B	● **사망 보상 확인** - 사망 보상 [dead_reward] != null 인 경우 사망 보상을 생성하고 C 플로우를 진행한다. - 사망 보상 [dead_reward] == null 인 경우 C 플로우를 진행한다.
C	● **삭제 대기시간 확인** - 삭제 대기시간 [remove_readyTime] <= 0 인 경우 몬스터를 삭제한다. - 삭제 대기시간 [remove_readyTime] > 0 인 경우 삭제 대기시간을 차감하고 C 플로우를 다시 진행한다.

그림 예시



사망한 순간 사망 스킬을 실행하고 사망 보상을 생성한다.
삭제 대기시간 [remove_readyTime] 이후 몬스터를 삭제한다.

사망 상태 플로우 차트



참조테이블	한글	영문	자료형	설명
Monster_AI	사망 스킬	dead_skill	Int	몬스터가 사망할 때 사용하는 스킬
Monster_AI	사망 보상	dead_reward	Int	몬스터가 사망할 때 드랍하는 보상
Monster_AI	삭제 대기시간	remove_readyTime	Float	몬스터 오브젝트가 삭제될 때까지 대기하는 시간

9. 데이터 범례

Monster 데이터 범례					
번호	참조 테이블	한글	영문	자료형	설명
1	Monster_AI	개체 번호	Number	Int	테이블에서 사용되는 식별 번호
2		몬스터 식별	Monster_Index	String	몬스터를 식별하는 번호 (예시 : Mon _ 지역 _ 개체번호)
3		몬스터 이름	Monster_Name	String	해당 몬스터에게 할당된 한글 이름
4		진영	team	Enum	유닛이 진영을 판별할 때 사용되는 데이터 (아군 , 적군 , 전체)
5		체력	hp	Int	몬스터의 사망 상태와 기본 상태 데이터
6		이동 속도	moveSpeed	Float	몬스터가 이동할 때의 속도 데이터
7		공격 속도	atkSpeed	Float	몬스터가 선정된 스킬을 실행할 때까지 대기하는 시간 데이터
9		저항	resistance	Float	공격에 저항하는 수치로 강도와 비교하여 피격 대상의 넉백 여부를 결정
10		순찰 타입	patrol_type	Enum	순찰 타입을 결정하는 변수 (지정 순찰 , 왕복 순찰 , 랜덤 순찰 중 택 1)
11		선공 타입	attack_type	Enum	몬스터의 선공 여부를 결정하는 변수 (선공형 , 후공형 중 택 1)
12		복귀 타입	return_type	Enum	복귀 타입을 결정하는 변수 (우선 복귀 , 차선 복귀 , 미복귀 중 택 1)
13		활동 구역	activity_area	Vec 2	활동할 수 있는 구역으로 중심 좌표 기준 직선거리로 계산
14		인식 범위	cognitive_range	Float	타겟을 인식하는 범위로 몬스터의 중심으로부터 직선거리로 계산
15		공격 범위	attack_range	Float	공격할 수 있는 범위 몬스터의 중심으로부터 직선거리로 계산
16		최소 거리	min_distance	Float	타겟과의 거리를 유지하기 위한 변수 몬스터의 중심으로부터 직선거리로 계산
17		초기 좌표	spawn_pos	Vec 2	몬스터가 처음 생성된 좌표로 왕복 이동의 시작 위치
18		순찰 쿨타임	patrol_coolTime	Float	목표 좌표 도착 후 대기하는 시간
19		스킬 목록	skill_list	List<Int>	몬스터가 보유하고 있는 스킬 목록 (스킬 아이디로 저장)
20		사망 스킬	dead_skill	Int	몬스터가 사망할 때 사용하는 스킬
21		사망 보상	dead_reward	Int	몬스터가 사망할 때 드랍하는 보상
22		삭제 대기시간	remove_readyTime	Float	몬스터 오브젝트가 삭제될 때까지 대기하는 시간
32	Skill	스킬 아이디	skill_ID	Int	스킬을 구별하기 위한 아이디
33		스킬 쿨타임	skill_coolTime	Float	해당 스킬을 다시 사용하기 위한 대기시간
34		스킬 지속시간	skill_durationTime	Float	해당 스킬이 적용할 수 있는 스턴 지속시간
35		강도	power	Float	공격의 강도로 저항과 비교하여 피격 대상의 넉백 여부를 결정